

Nama : Dinar Azzahra Putri Setiadi

NIM : 109082500176

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. const NMAX = 1000000
7.
8. type arrInt [NMAX]int
9.
10. func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
11.     for i := 0; i < n-1; i++ {
12.         idxMin := i
13.         for j := i + 1; j < n; j++ {
14.             if T[j] < T[idxMin] {
15.                 idxMin = j
16.             }
17.         }
18.         // Tukar posisi elemen
19.         T[i], T[idxMin] = T[idxMin], T[i]
20.     }
21. }
22.
23. func median(T arrInt, n int) float64 {
24.     if n%2 == 1 {
25.         return float64(T[n/2])
26.     } else {
27.         mid1 := T[(n/2)-1]
28.         mid2 := T[n/2]
29.         return float64(mid1+mid2) / 2.0
30.     }
31. }
```

```

32.
33. func main() {
34.     var A arrInt
35.     var x int
36.     var n int = 0
37.
38.     fmt.Scan(&x)
39.
40.     for x != -5313541 && n < NMAX {
41.         if x == 0 {
42.             SelectionSort(&A, n)
43.
44.             fmt.Println(median(A, n))
45.         } else {
46.             A[n] = x
47.             n++
48.         }
49.
50.         fmt.Scan(&x)
51.     }
52. }

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  DEBUG CONSOLE  PORTS

PS D:\109082500176 Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 3\soal-1> go run bilbul.go
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
11
12
PS D:\109082500176 Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 3\soal-1> go run bilbul.go
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
21.5
PS D:\109082500176 Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 3\soal-1> go run bilbul.go
19 21 34 67 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
34
44
PS D:\109082500176 Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 3\soal-1> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dirancang untuk membaca rangkaian bilangan bulat secara dinamis hingga menemukan angka penanda khusus, yaitu -5313541. Setiap kali pengguna memasukkan angka selain 0, program akan menyimpan angka tersebut ke dalam sebuah array bernama A dan memperbarui jumlah data aktif melalui variabel n. Ketika program mendeteksi angka 0, program tidak memasukkannya ke dalam data

melainkan memicu proses kalkulasi median. Pertama-tama, fungsi SelectionSort dipanggil untuk mengurutkan data yang telah tersimpan di dalam array dari nilai terkecil ke terbesar. Setelah data terurut, fungsi median akan mengecek jumlah data (n); jika jumlahnya ganjil, program langsung mengambil nilai di posisi paling tengah, namun jika genap, program akan menghitung nilai rata-rata dari dua elemen tengahnya. Hasil median tersebut kemudian langsung dicetak ke layar, dan program kembali melanjutkan membaca input berikutnya.

2. Source Code Jawaban :

```
3. package main
4.
5. import (
6.     "bufio"
7.     "fmt"
8.     "os"
9. )
10.
11. const MAX_PEMAIN = 1001
12.
13. type Pemain struct {
14.     Nama    string
15.     Gol     int
16.     Assist  int
17. }
18.
19. func selectionSort(data []Pemain, n int) {
20.     for i := 0; i < n-1; i++ {
21.         idxMax := i
22.         for j := i + 1; j < n; j++ {
23.             if data[j].Gol > data[idxMax].Gol {
24.                 idxMax = j
25.             } else if data[j].Gol == data[idxMax].Gol {
26.                 if data[j].Assist > data[idxMax].Assist {
27.                     idxMax = j
28.                 }
29.             }
30.         }
31.         if idxMax != i {
32.             data[i], data[idxMax] = data[idxMax], data[i]
33.         }
34.     }
35. }
36.
```

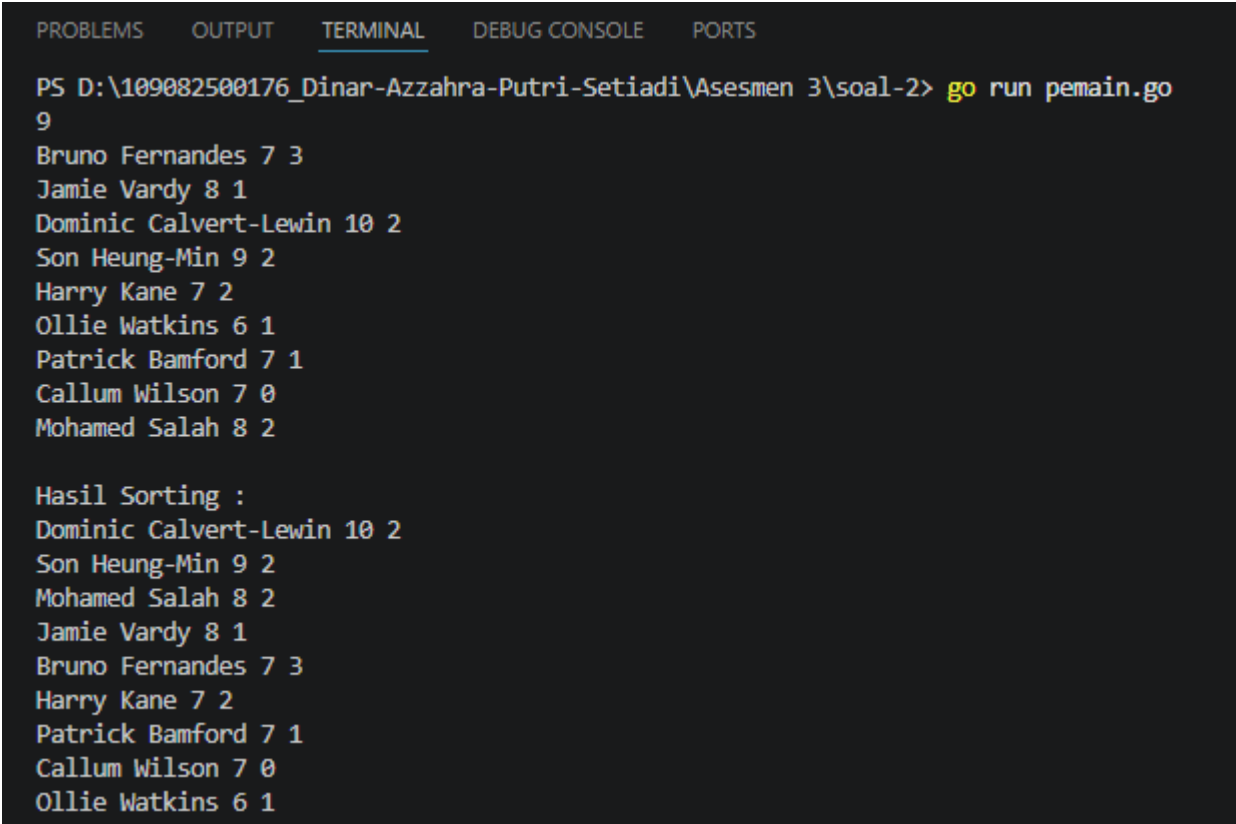
```

37. func main() {
38.     var n int
39.     fmt.Scanln(&n)
40.
41.     daftarPemain := make([]Pemain, n)
42.
43.     scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
44.
45.     for i := 0; i < n; i++ {
46.         var gol, assist int
47.         var nama string
48.
49.         if scanner.Scan() {
50.             baris := scanner.Text()
51.             if baris == "" {
52.                 scanner.Scan()
53.                 baris = scanner.Text()
54.             }
55.
56.             idxSpasiAssist := len(baris) - 1
57.             for idxSpasiAssist >= 0 && baris[idxSpasiAssist] != ' ' {
58.                 idxSpasiAssist--
59.             }
60.             fmt.Sscanf(baris[idxSpasiAssist+1:], "%d", &assist)
61.
62.             idxSpasiGol := idxSpasiAssist - 1
63.             for idxSpasiGol >= 0 && baris[idxSpasiGol] != ' ' {
64.                 idxSpasiGol--
65.             }
66.             fmt.Sscanf(baris[idxSpasiGol+1:idxSpasiAssist], "%d",
                &gol)
67.
68.             nama = baris[:idxSpasiGol]
69.
70.             daftarPemain[i] = Pemain{Nama: nama, Gol: gol, Assist:
                assist}
71.         }
72.     }
73.
74.     selectionSort(daftarPemain, n)
75.
76.     fmt.Println("\nHasil Sorting :")
77.     for i := 0; i < n; i++ {
78.         fmt.Printf("%s %d %d\n", daftarPemain[i].Nama,
            daftarPemain[i].Gol, daftarPemain[i].Assist)

```

```
79.    }  
80. }
```

Screenshot Output :



```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS  
PS D:\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 3\soal-2> go run pemain.go  
9  
Bruno Fernandes 7 3  
Jamie Vardy 8 1  
Dominic Calvert-Lewin 10 2  
Son Heung-Min 9 2  
Harry Kane 7 2  
Ollie Watkins 6 1  
Patrick Bamford 7 1  
Callum Wilson 7 0  
Mohamed Salah 8 2  
  
Hasil Sorting :  
Dominic Calvert-Lewin 10 2  
Son Heung-Min 9 2  
Mohamed Salah 8 2  
Jamie Vardy 8 1  
Bruno Fernandes 7 3  
Harry Kane 7 2  
Patrick Bamford 7 1  
Callum Wilson 7 0  
Ollie Watkins 6 1
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dirancang untuk membuat sistem pemeringkatan pemain sepak bola secara menurun berdasarkan produktivitas performa mereka. Pada awal proses, program membaca jumlah total data yang akan dimasukkan, kemudian memanfaatkan bufio.NewScanner agar dapat membaca nama lengkap pemain yang mengandung spasi secara utuh beserta jumlah gol dan assist-nya. Setelah seluruh data berhasil disimpan ke dalam array objek struct, program memanggil fungsi selectionSort untuk melakukan pengurutan secara descending. Di dalam algoritma pengurutan tersebut, program menerapkan dua lapis validasi kondisi: prioritas utama didasarkan pada jumlah gol terbanyak, dan apabila ditemukan dua pemain atau lebih dengan jumlah gol yang identik, program akan membandingkan jumlah assist tertinggi untuk menempatkan pemain tersebut di peringkat yang lebih atas. Terakhir, program mengiterasi kembali array yang telah terstruktur rapi tersebut dan mencetak seluruh informasi pemain ke layar sesuai dengan format keluaran yang diminta.

3. Source Code Jawaban :

```
4. package main
5.
6. import "fmt"
7.
8. const NMAX = 1000000
9.
10. type partai struct {
11.     nama int
12.     suara int
13. }
14.
15. type tabPartai [NMAX]partai
16.
17. func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
18.     for i := 0; i < n; i++ {
19.         if t[i].nama == nama {
20.             return i
21.         }
22.     }
23.     return -1
24. }
25.
26. func main() {
27.
28.     var p tabPartai
29.     var n int = 0
30.     var inputNama int
31.
32.     fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
33.     fmt.Scan(&inputNama)
34.
35.     for inputNama != -1 {
36.         idx := posisi(p, n, inputNama)
37.         if idx != -1 {
38.
39.             p[idx].suara++
40.         } else {
41.             p[n].nama = inputNama
42.             p[n].suara = 1
43.             n++
44.         }
45.         fmt.Scan(&inputNama)
46.     }
47.
```

```

48.     for i := 1; i < n; i++ {
49.         key := p[i]
50.         j := i - 1
51.
52.         for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
53.             p[j+1] = p[j]
54.             j--
55.         }
56.         p[j+1] = key
57.     }
58.
59.     fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
60.     for i := 0; i < n; i++ {
61.         fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
62.         if i < n-1 {
63.             fmt.Sprint(" ")
64.         }
65.     }
66.     fmt.Println()
67. }

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS 2 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS
PS D:\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 3\soal-3> go run partai.go
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4)10(3)14(2)11(2)12(1)15(1)
PS D:\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 3\soal-3> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dirancang untuk menghitung sekaligus mengurutkan perolehan suara partai politik dalam suatu pemilihan umum secara dinamis. Proses diawali dengan membaca data input berupa nomor partai secara berulang sampai pengguna memasukkan nilai -1 sebagai penanda akhir data. Pada setiap iterasi pencatatan suara, fungsi posisi akan melakukan pencarian sekuensial (*sequential search*) di dalam array untuk memeriksa apakah nomor partai tersebut sudah pernah tercatat sebelumnya; jika sudah ada, jumlah suaranya akan ditambah satu, dan jika belum ada, nomor partai tersebut dimasukkan sebagai data baru dan variabel *n* akan bertambah. Setelah seluruh input selesai dibaca, program menggunakan algoritma

Insertion Sort untuk mengurutkan data partai secara menurun (*descending*) berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak. Pada tahap akhir, program melakukan perulangan untuk menampilkan hasil perhitungan tersebut ke layar terminal dengan format nama_partai, jumlah_suara yang dipisahkan oleh spasi.